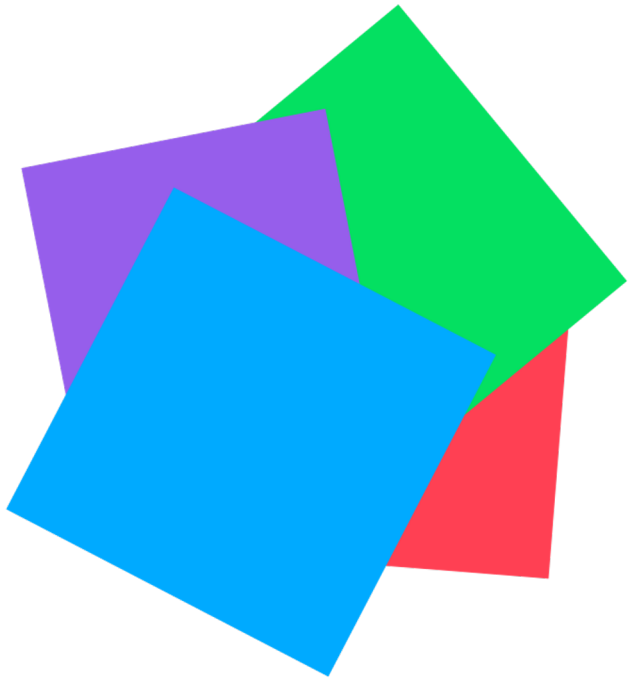
Практика 7.2

# Поддержка пользователя с помощью AI инструментов



GitHub Issues · n8n · 3 workflow · Gmail

Avito Start

# Семинарист

**backend-инженер Architecture**



# План занятия

01

## GitHub Issues

CJM, типы, жизненный цикл, лейблы, масштаб, GitHub native vs n8n

~20 мин

02

## Workflow 1

Классификация Issues — триггер, first-time-contributor, AI-классификатор, Switch, лейблы

~25 мин

03

## Практика + ДЗ

4 задания по нарастающей. Workflow 2, 3, 4 — домашнее задание

~45 мин

**Домашнее задание** закрывает полный цикл: WF2 (PR → in-progress) · WF3 (merge → close + AI summary) · WF4 (еженедельная статистика → Gmail)

# GitHub Issues

01

1. Что такое Issue и типы обращений
2. CJM: жизненный цикл
3. Лейблы, assignee, milestone
4. Проблема масштаба и автоматизация



# Что такое GitHub Issue

Единица коммуникации в репозитории — задача, баг, идея или вопрос

## Issue

Задача, баг, идея, вопрос. Обсуждение + статус + метаданные. Может жить месяцами. Создаёт: кто угодно

## Pull Request

Изменение кода. Привязан к ветке. Закрывается при мерже. Создаёт: разработчик

## Discussion

Открытый разговор. Нет статуса и assignee. Не привязан к задаче. Создаёт: сообщество

**Факт:** Issues существуют не только для багов — это основной канал общения между пользователями и командой

# Три типа Issues

## Bug

Что-то работает не так. Есть шаги воспроизведения, expected vs actual. Версия и окружение.

```
App crashes on large file
Steps:
1. Open file > 10MB
2. Press Ctrl+F
→ crash
```

## Feature request

Новая возможность. Описание желаемого поведения и обоснование зачем. Часто без технических деталей.

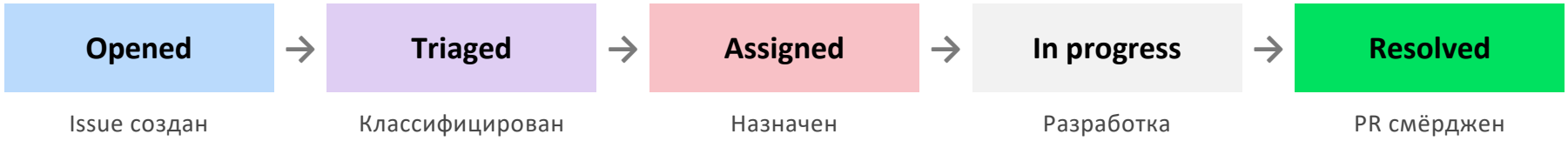
```
Add vim keybindings
Would improve productivity
for vim users daily
```

## Task / Question

Вопрос о существующем функционале. Часто нет воспроизведения. Решается комментарием или ссылкой на docs.

```
How to configure
custom theme colors?
Can't find in docs.
```

# CJM: жизненный цикл Issue




**Автор Issue:** Описывает проблему → отвечает на уточнения → подтверждает fix

**Мейнтейнер:** Классифицирует → вешает лейблы → назначает → закрывает

**n8n / бот:** Автоматически — лейблы → комментарии → уведомления → статистика

# Метаданные Issue: лейблы, assignee, milestone

## Типы лейблов

`bug` `feature request` `task` `documentation`

`triage-needed` `in-progress` `needs-info`

`critical` `high` `medium` `low`

**1** **Assignee**

Кто работает над задачей. Может быть несколько человек.

**2** **Milestone**

К какому релизу или спринту относится. Помогает планировать.

**3** **Projects / Kanban**

Статус на доске: Todo → In Progress → Done. GitHub умеет двигать автоматически.

# Пример масштаба: github.com/microsoft/vscode

## 18 000+ открытых

## 240 000+ закрытых

Issues в репозитории VS Code прямо сейчас

1. **5–10 новых Issues каждый день**
   Нужно прочитать, классифицировать, ответить
2. **Один человек не справится**
   Команда ротирует inbox tracker понедельно

### Без автоматизации

- Issues без ответа неделями
- Нет единообразия в лейблах
- Дубликаты не отслеживаются
- Авторы не знают статус задачи

**Решение:** Автоматизируем рутину — классификация, лейблы, первый ответ, уведомления

# Что GitHub умеет сам — и где нужен n8n

## GITHUB ACTIONS ИЗ КОРОБКИ

✓ **closes #123 в PR body**
GitHub закрывает Issue при мерже автоматически

✓ **first-interaction action**
Приветствие нового участника без кода

✓ **GitHub Projects automation**
Статусы на канбан при изменении PR

✓ **Stale bot action**
Закрытие старых Issues без активности

## ЗДЕСЬ НУЖЕН N8N

→ **AI-классификация Issue**
GitHub не знает что такое bug vs feature

→ **in-progress по коммиту**
GitHub не слушает паттерны в сообщениях

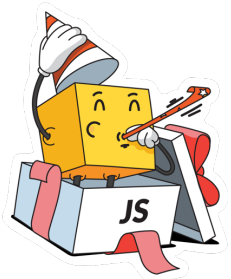
→ **AI summary при мерже**
Генерация текста требует LLM

→ **Еженедельная статистика**
Агрегация + отправка email = n8n

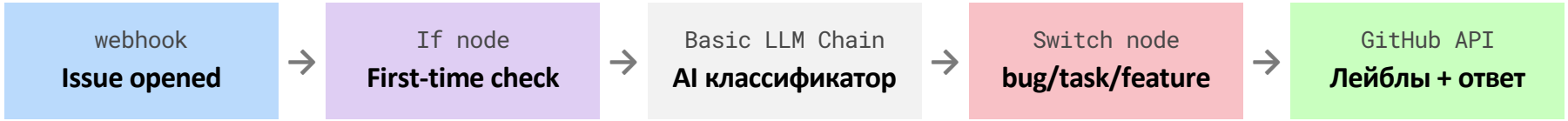
# Workflow 1: автоматизация разбора Issues

02

1. **Схема и связь с практикой 6**
2. **Демо: триггер GitHub Issues**
3. **Демо: first-time-contributor**
4. **Демо: AI классификатор → Switch → лейблы**



# Схема Workflow 1



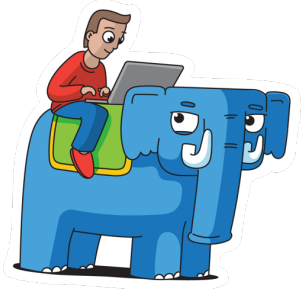

## Из практики 6 — переиспользуем

- ✓ Webhook-триггер (GitHub)
- ✓ Basic LLM Chain + Switch node
- ✓ HTTP Request к GitHub API
- ✓ Data table

## Новое сегодня

- \+ Issues вместо PR как триггер
- \+ first-time-contributor логика
- \+ author_association из payload
- \+ Эскалация: needs-triage ветка

# Let's make it...





Самостоятельная работа

# 4 задания

**01** **Базовый WF1** — Workflow 1

Развернуть сценарий. Проверить лейблы bug / task / feature для тестовых Issues.

**02** **first-time + эскалация** — Workflow 1

Ветка first-time-contributor с приветствием. Ветка unknown — needs-triage без комментария.

**03** **Sub-workflow** — Sub-workflow

Вынести AI-классификатор в отдельный сценарий. Подключить через Execute Workflow node.

**04** **Дедупликация** — Data table

Сохранять ID Issue в data table. Не отвечать повторно на уже обработанные Issues.

**Порядок важен:** каждое задание опирается на предыдущее. Не переходи к следующему, пока текущее не работает в Executions.

# Задание 1 — базовый Workflow 1

**01.** **Скачать и импортировать**

JSON-сценарий WF1 импортировать в n8n, настроить GitHub webhook на events: issues



**02.** **Создать тестовые Issues**

По одному Issue каждого типа: явный баг, вопрос, запрос фичи

**03.** **Проверить в Executions**

Убедиться что лейблы проставлены корректно и агент не ошибся в классификации

**Подсказка:** Открой Executions → смотри поле `type` и `confidence` в ответе LLM. Если confidence < 0.8, задача уходит в needs-triage.

# Демо: триггер и структура payload

**1** **Webhook в n8n**

GitHub → n8n, events: `issues`, фильтр `action == "opened"`

**2** **Ключевые поля payload**

`issue.number` · `issue.title` · `issue.body` · `issue.user.login` · `issue.author_association`

**3** **Проверяем в Executions**

Создаём тестовый Issue в репозитории, смотрим вход ноды

**Факт:** `author_association` — встроенное поле GitHub. `NONE` означает первый вклад в репозиторий.

```
// Payload от GitHub
{
  "action": "opened",
  "issue": {
    "number": 42,
    "title": "App crashes on...",
    "body": "Steps to reproduce",
    "user": {
      "login": "john_doe"
    },
    "author_association": "NONE"
  },
  "repository": {
    "name": "my-project",
    "owner": {
      "login": "org-name"
    }
  }
}
```

# Демо: AI классификатор → Switch → лейблы

```
// Промпт в Basic LLM Chain
Classify this GitHub Issue.
Title: {{ $json.issue.title }}
Body: {{ $json.issue.body }}

Return ONLY JSON:
{ "type": "bug",
  "confidence": 0.91 }

Types: bug | task |
       feature | unknown
```

**Важно:** `confidence < 0.8` → ветка `unknown` → лейбл `needs-triage`, без комментария

## Switch node — четыре ветки

| | |
|---|---|
| **bug** | label: `bug` + комментарий с шаблоном |
| **task** | label: `task` + комментарий с шаблоном |
| **feat** | label: `feature-request` + комментарий |
| **?** | label: `needs-triage` — без комментария |

# Используем Structured Output Parser

### БЕЗ ПАРСЕРА — РУЧНОЙ JSON

```
// Наш промпт явно просит JSON:
Return ONLY JSON:
{ "type": "bug",
  "confidence": 0.91 }

// Модель отвечает... примерно так:
```json
{ "type": "bug", "confidence": 0.91 }
```

// Или так:
Sure! Here's the result:
{ "type": "bug" ... }

// Set node разбирает JSON вручную
JSON.parse($json.output)
```

### С ПАРСЕРОМ — АВТОМАТИЧЕСКИ

**1** **Описываем схему**

Задаём поля `type` (string) и `confidence` (number) в настройках парсера

**2** **Парсер дописывает промпт**

n8n автоматически добавляет в конец промпта инструкцию про формат JSON и описание схемы — вы это не видите явно

**3** **Результат — готовый объект**

На выходе ноды уже `$json.type` и `$json.confidence` — без Set node и без `JSON.parse`

**Осторожно:** парсер повторяет запрос если модель вернула невалидный JSON. Это незаметно, но увеличивает стоимость и латентность.

# Задание 2 — first-time-contributor + эскалация

**01.** **Ветка first-time-contributor**

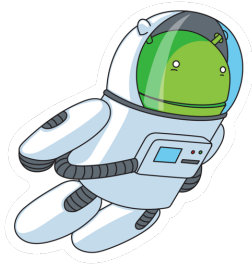
`author_association == "NONE"` → лейбл + приветственный комментарий со ссылкой на CONTRIBUTING.md

**02.** **Ветка unknown (эскалация)**

`confidence < 0.8` → лейбл `needs-triage`, комментарий НЕ публикуется

**03.** **Тестирование**

Тест 1: Issue с нового аккаунта. Тест 2: расплывчатый Issue без конкретики



**Подсказка:** Для теста first-time-contributor создай тестовый аккаунт на GitHub или попроси коллегу открыть Issue.

# Демо: first-time-contributor

### ✓ first-time-contributor

- Описывает **автора** — человек новый
- Определяем через `author_association == "NONE"`
- Сигнал: уделить больше внимания, поздороваться
- Ссылка на CONTRIBUTING.md в приветствии

### ✗ good-first-issue — не то

- Описывает **задачу** — она простая для новичка
- Вешает мейнтейнер **вручную** — оценка сложности
- Нельзя определить автоматически
- Автоматическая постановка — ложное обещание

```
// If node: первый контрибьютор?
"author_association" === "NONE"
  → POST /labels ["first-time-contributor"]
  → POST /comments "Привет @{{ user.login }}! Рады вашему Issue. Вот ссылка на CONTRIBUTING.md"
```

# Задание 3 — Sub-workflow

**01.** **Создать Sub-workflow: классификатор**

Новый сценарий только с AI-логикой. Execute Workflow trigger принимает `title` и `body`, возвращает `type` и `confidence`.




**02.** **Подключить в основной сценарий**

Заменить Basic LLM Chain на Execute Workflow node. Убедиться что результат классификации передаётся корректно.

**03.** **Проверить что ничего не сломалось**

Создать Issue всех типов — поведение должно быть идентичным до рефакторинга.

**Зачем:** Sub-workflow — главный паттерн переиспользования в n8n. Классификатор можно будет вызвать из WF2, WF3 и любого другого сценария без дублирования кода.

Обсуждение

# Запустили — что получилось?

Создайте несколько тестовых Issues. Где агент ошибается?

### Какие Issues классифицированы неверно?

Пограничные случаи: «не могу войти» — это bug или task? Расплывчатые описания без конкретики обычно падают в unknown.

### Как улучшить промпт?

Few-shot: добавить по одному примеру каждого типа прямо в промпт. Это один из самых эффективных способов улучшить точность.

### Почему confidence низкий?

Короткий или нечёткий body, или Issue содержит элементы нескольких типов одновременно.

### Что делать с Issues не по теме?

Добавить ветку off-topic в Switch: закрыть Issue с комментарием-объяснением.

⚡ **МИНИ-ПРАКТИКА · 3 мин**

Создайте Issue с заголовком «Иногда не работает» — намеренно расплывчатый. Посмотрите, что вернёт классификатор и с каким confidence.

# Задание 4 — Дедупликация через data table

**01.** **Создать таблицу processed_issues**

В Data Tables n8n: поля `issue_id`, `author`, `created_at`.

**02.** **Проверить перед ответом**

При получении Issue — ищем `issue.number` в таблице. Если найден — завершаем сценарий без ответа.

**03.** **Записать после ответа**

Если Issue новый — обрабатываем как обычно и добавляем запись в таблицу.

**Тест:** Закрой Issue и открой снова — бот не должен ответить повторно. Проверь таблицу в n8n — запись должна быть.

# Домашнее задание

**Часть 1 · 5 баллов** WF1

## Базовый Workflow 1

- Webhook на `issue opened`
- AI-классификатор: bug / task / feature
- Switch → лейбл для каждого типа
- Ветка `unknown`: лейбл `needs-triage` без комментария
- Sub-workflow для классификатора
- Дедупликация

**Часть 2 · 6 баллов** cron пн 9:00

## Еженедельная статистика по issues → Gmail

- Cron-триггер: `0 9 * * MON`
- 4 GitHub API запроса за неделю
- Code node: группировка по типу и автору
- Gmail node (или подобную) → HTML-письмо с таблицей

**★ Звёздочка · 5 баллов**

## Diff недели + AI-аннотация

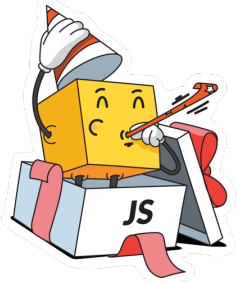
- Сохранять статистику в Data Table
- Вычислять Δ к прошлой неделе
- AI генерирует аннотацию изменений
- Блок «AI-комментарий недели» в письме

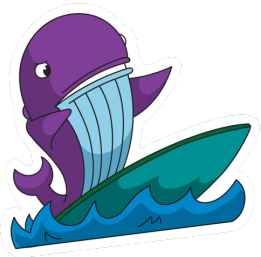



# Ваши вопросы?

# 🔥 Вы большие молодцы!

Серьёзно — работать с AI-инструментами и выстраивать алгоритмы с нуля это непросто. Вы справились!



Avito Start